carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Conceptos básicos en Farmacología

SEMANA 01

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

Saberes previos:

- ¿Sabías que se conoce hasta tres nomenclaturas de los medicamentos?

Nombre químico:	• N - (4-Hidroxifenil) acetamida
Nombre genérico:	
Nombre comercial:	

- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:

Al finalizar la sesión, el estudiante elabora una listado de medicamentos con sus nombres comerciales y genéricos **relacionándolos con su subgrupo farmacológico.**

"Aprender es como remar contra la corriente; en cuanto se deja, se retrocede"

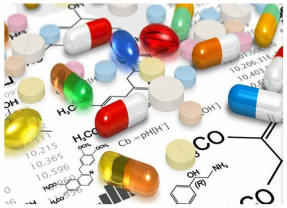
Edward Benjamin Britten

- Conceptos Básicos en Farmacología
  1. Definición
  2. Generalidades
  3. Nomenclatura de medicamentos
  4. Farmacia
  5. Botica
- Receta Médica
  1. Definición
  2. Partes

Etimología:
Pharmakon= fármaco, droga o veneno
Logos= ciencia, tratado o estudio
ciencia que estudia medicamentos

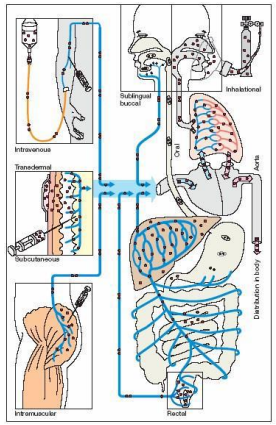
¿QUÉ ES LA FARMACOLOGÍA?

- Ciencia que estudia el origen y propiedades fisicoquímicas de las substancias químicas, que introducidas desde el exterior del organismo: se absorben, distribuyen e interactúan con las células de los seres vivos y sus moléculas, se biotransforman y excretan, siendo usadas o no con fines terapéuticos.



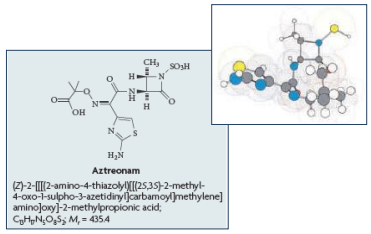
- FARMACOLOGÍA
- La farmacología es una de las disciplinas más amplias que abarca los conocimientos relativos a origen, propiedades físicas y químicas, combinaciones, acciones fisiológicas, absorción, biotransformación y excreción, y aplicaciones terapéuticas de fármacos.

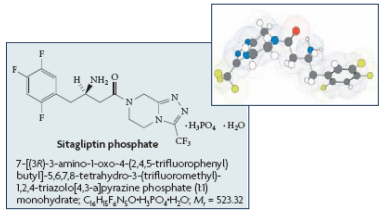
(Goodman & Gilman, 13ª. Ed. 2018)



- **FÁRMACO**
- Molécula bioactiva que en virtud de su estructura y configuración química puede interactuar con macromoléculas proteicas, generalmente denominadas receptores, localizadas en la membrana, citoplasma o núcleo de una célula, dando lugar a una **acción** y un **efecto** evidenciable.
- Sustancia química de estructura conocida, diferente de un nutriente o un componente alimentario esencial, que produce un efecto biológico cuando se administra a un ser vivo (Rang y Dale 7ª ed. 2012)

FÁRMACO= Principio activo=IFA





PRINCIPIO ACTIVO

- Toda materia, cualquiera que sea su origen (humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo) a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento.

Responsable de la actividad farmacológica

EXCIPIENTE

- Es cualquier componente del medicamento distinto al principio activo, que se utiliza para conseguir la forma farmacéutica deseada (cápsulas, comprimidos, soluciones, etc.) y facilita la preparación, conservación o administración del fármaco.
- Carecen de acción farmacológica propia, algunos pueden tener algún **efecto** en el paciente, pueden ser **origen de alergias o reacciones de intolerancia.**

- **FORMA FARMACÉUTICA = Principios activos + excipientes**
- **Es la forma de adecuar el fármaco o medicamento de tal manera que permita ser administrado en el ser humano. Es un producto semiterminado en presentación.**
- Líquidas:
  - Jarabe, Solución, tintura, infusiones, aerosoles, colirio, inyectables e infusión parenteral, extracto, emulsión, enema, colutorios, gargarismo, etc.
- Sólidas:
  - Tabletas, polvos, granulados, grageas, cápsula, píldoras o glóbulo homeopático, etc.
- Semisólidas:
  - Crema, emulsión, pasta, pomada, ungüento, geles, lociones, supositorios, óvulos, jaleas y cremas anticonceptivos, linimentos, etc.

- **MEDICAMENTO**
- **Peparado farmacéutico** obtenido a partir de **uno o más principios activos**, que puede o no contener excipientes, que es presentado bajo una **forma farmacéutica definida, dosificado y empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos** en beneficio de la persona a quien fue administrado.

Medicamento= Forma Farmacéutica + Acondicionado.

- **Acondicionamiento** (envasado, etiquetado, estuchado, prospecto).

- **CONCENTRACIÓN DEL FÁRMACO**
- Es la cantidad del fármaco que se encuentra en cada forma farmacéutica de tal manera que permita dosificar al paciente.

- **Ejemplos:**
- 1 TAB de 400mg Ibuprofeno
- Un JBE de 120mg/mL Paracetamol
- Una AMP de 4mg/2mL Dexametasona

No. DE ORDEN: 55107 FECHA EMISION: 07/11/2023
CAP II BAÑOS DEL IN.

CEXT
MEDICINA GENERAL — FARMACIA PRINCIPAL
ASEGU.: [redacted] EDAD: 34años 3mes 21dias
AUTOG.: 8907170EASDF005 H/C: 166689
ACT.MED. 217809 DOC.ID: D.N.I. [redacted] VIGENCIA: 07/12/23

No.	CODIGO	DENOMINACION	DIAS	UM/FF	CANT.
1	010050082	NAPROXENO 500MG(BASE)Ó 550MG(SAL S	5	TB	10,00
	DiagN:	M71.9			
2	010050086	ORFENADRINA CITRATO 100 MG (LIBERAC	7	TB	14,00
	DiagN:	M71.9			
3	010450068	OMEPRAZOL 20 MG DE LIBERACIÓN RETAR	5	CP	5,00
	DiagN:	M71.9			

MEDICO: 76087 MINCHAN CUEVA JORGE

FIRMA DEL ASEGURADO — FIRMA Y SELLO DEL MEDICO
TODA ENMENDADURA O DETERIORO INVALIDA LA RECETA

USUARIO: 26697466 FEC.IMP: 07/11/23 HORA: 13:23:23

No. DE ORDEN: 55107 FECHA EMISION: 07/11/2023
CAP II BAÑOS DEL IN.

CEXT
MEDICINA GENERAL — FARMACIA PRINCIPAL
ASEGU.: [redacted] EDAD: 34años 3mes 21dias
AUTOG.: 8907170EASDF005 H/C: 166689
ACT.MED. 217809 DOC.ID: D.N.I. [redacted] VIGENCIA: 07/12/23

No.	CODIGO	DENOMINACION	DIAS	UM/FF	CANT.
1	NAPROXENO 500MG(BASE)Ó 550MG(SAL SÓDICA)		5	TB	10,00
	Ind:	1 TAB VO MAÑANA Y NOCHE X 5 DIAS			
2	ORFENADRINA CITRATO 100 MG (LIBERACIÓN PROLONGA		7	TB	14,00
	Ind:	1 TAB VO MAÑANA Y NOCHE X 7 DIAS			
3	OMEPRAZOL 20 MG DE LIBERACIÓN RETARDADA		5	CP	5,00
	Ind:	1 TAB VO AYUNAS			

MEDICO: 76087 MINCHAN CUEVA JORGE

FIRMA Y SELLO DEL MEDICO
TODA ENMENDADURA O DETERIORO INVALIDA LA RECETA

USUARIO: 26697466 FEC.IMP: 07/11/23 HORA: 13:23:23

RAM

"Respuesta a un medicamento que es **nociva** y **no intencionada**, y que se produce con **dosis normalmente utilizadas** en la persona con **fines profilácticos, diagnósticos, terapéuticos o para la restauración, corrección o modificación de una función biológica**" **OMS**

Evento adverso

Eventos Adversos (EA) Cualquier incidencia perjudicial que puede presentarse durante el tratamiento con un producto farmacéutico, pero que **no necesariamente tienen una relación causal** con este tratamiento.

Sinónimo : experiencia adversa

Fuente: **Glossary of Terms in Pharmacovigilance** *Uppsala Monitoring Centre*

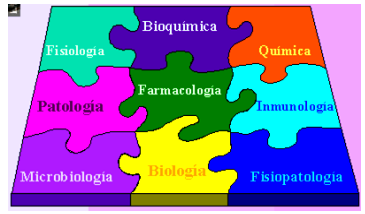
Muy en general
- Farmacocinética
- Farmacodinamia
- Farmacogenómica

Y en más particular

El fármaco:
- Farmacoquímica
- Farmacotecnia
- Farmacognosia

Aplicaciones terapéuticas:
- Farmacología clínica
- Farmacotoxicología
- Farmacovigilancia
- Farmacoeconomia
- Farmacoepidemiología

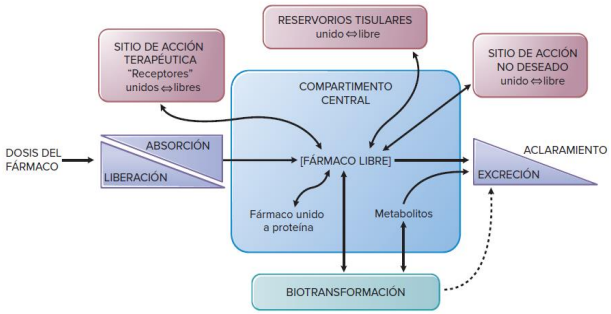
FARMACOLOGÍA
Ciencia integradora
RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS



Farmacocinética

Estudia desde un punto de vista dinámico y cuantitativo los fenómenos de **absorción (A)**, **distribución (D)**, **metabolismo (M)** y **excreción (E)** de los fármacos.

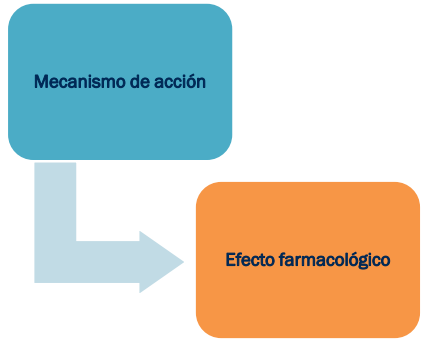
"Es lo que el organismo hace al medicamento"



La interrelación de la absorción, distribución, unión, metabolismo y excreción de un fármaco y su concentración en sus sitios de acción.

Farmacodinamia

- Estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los medicamentos y de sus mecanismos de acción (cómo actúan los fármacos).
- **"Es lo que medicamento hace al organismo"**



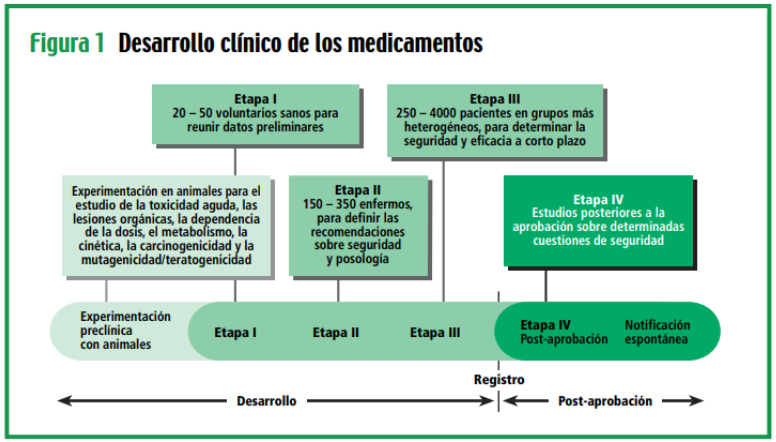
Farmacovigilancia

- **FARMACOVIGILANCIA**
- Es la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos del medicamento, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales con el objetivo de identificar información sobre nuevas reacciones adversas y prevenir daños en los pacientes. (OMS 2002)

Tabla 1 Ejemplos clásicos de reacciones adversas graves e inesperadas

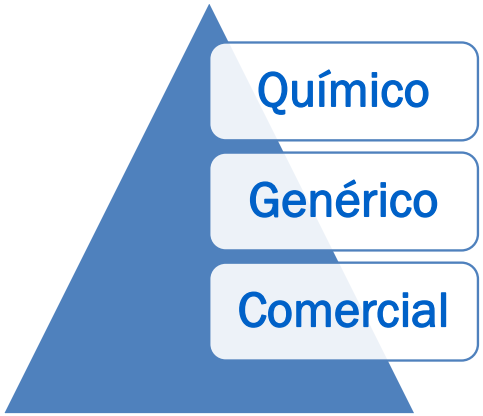
Medicamento	Reacción adversa
Aminofenazona (aminopirina)	Agranulocitosis
Cloranfenicol	Anemia aplástica
Clioquinol	Neuropatía mieloóptica
Estolato de eritromicina	Hepatitis colestática
Fluotano	Hepatitis hepatocelular
Metildopa	Anemia hemolítica
Anticonceptivos orales	Tromboembolia
Practolol	Peritonitis esclerosante
Reserpina	Depresión
Estatinas	Rabdomiolisis
Talidomida	Malformaciones congénitas

Caron J, Rochoy M, Gaboriau L y Gautier S. **The history of pharmacovigilance.** Therapies 71 (2) 2016, 123-12. https://doi.org/10.1016/j.therap.2016.02.026.

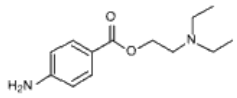


https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/68862/WHO_EDM_2004.8_spa.pdf

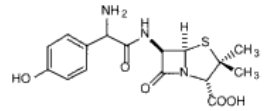
Los medicamentos se pueden identificar con **tres nombres** a saber:



- **Nombre Químico.** Hace referencia a la estructura química y, está sujeto a la nomenclatura internacional, carece de utilidad para el que las prescribe.
- Responden a la nomenclatura sistemática IUPAC.
- **Son nombres extremadamente largos, difíciles de memorizar, desprovistos para los no especialistas en la materia.**

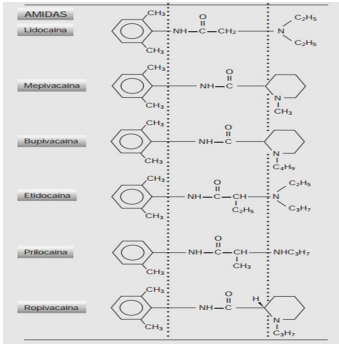


Procaína (anestésico local)
para-Aminobenzoato de 2-(dietilamino) etilo



Amoxicilina (antibiótico)
Ácido 3,3-dimetil-6[2-amino-2-(4-hidroxifenil)]acetamido-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3,2,0]heptano-2-carboxílico

- **Genérico.** Es el nombre que selecciona la OMS para que el medicamento sea reconocido mundialmente.
- Responde a la **Denominación Común Internacional (DCI)** propuesto por OMS, con la finalidad de disponer de un código sencillo, inambiguo y único para cada fármaco.
- Para ello la OMS ha propuesto prefijos y sufijos para su nomenclatura. Los **anestésicos locales** se distinguen por el sufijo **"caina".**
- Ejemplos:
  - benzocaína,
  - procaína,
  - tetracaína.



- **Comercial.** Es el nombre establecido por cada laboratorio o casa productora.
- Uno de los nombres comerciales para el clorhidrato de lidocaína es **xilocaina**

Farmacia

Es una establecimiento farmacéutico (O.F) de **propiedad de un profesional Químico Farmacéutico**, Director Técnico responsable de su funcionamiento, que tiene autonomía en la administración, atención, dispensación y consejería al paciente o usuario, durante el horario de atención del mismo.

Botica

Es un EE.FF (oficina farmacéutica) que **no son de propiedad de un profesional Químico Farmacéutico**, sino de un empresario o grupo de empresas, por lo cual el químico farmacéutico que labora en ellas debe ceñirse a las políticas de su empleador, siendo su función principal la dispensación y la consejería farmacéutica.

Farmacia o Botica. - Oficinas farmacéuticas en las que se dispensan y expenden al consumidor final productos farmacéuticos, dispositivos médicos (con excepción de equipos biomédicos y de tecnología controlada) o productos sanitarios, o se realizan preparados farmacéuticos. Para que el establecimiento se denomine farmacia debe ser de propiedad de un profesional Químico Farmacéutico.

RM 554-2022-MINSA Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica

VIDEO: Diferencia entre Botica y Farmacia – COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ (cqfp.pe)

carrión EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Receta médica

SEMANA 01

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

Estimular

- Saberes previos:

¿Cuáles son los profesionales de la salud que pueden prescribir?

- **RECETA MÉDICA**

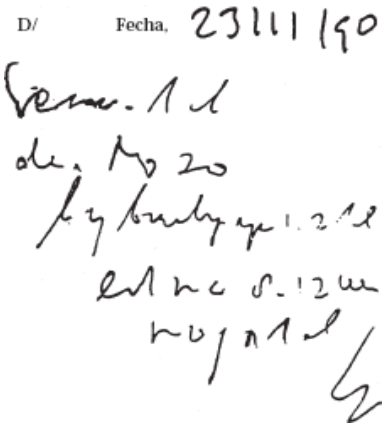
- Es el documento formal por el cual los **profesionales de salud prescriptores** (médico, odontólogo y obstetras) indican un tratamiento al paciente, que puede o no contener medicamentos.

- La receta médica es el documento legal por medio del cual los **profesionales de salud prescriptores** legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del **farmacéutico**.

- Una receta representa una instrucción de un prescriptor a un dispensador. Cada país tiene sus propias regulaciones respecto al formato o contenido de la receta.

- **La receta deberá escribirse con letra clara y legible, que pueda ser interpretada por todos a fin de evitar errores de comprensión.**

Manual de Buenas Prácticas de Prescripción. Ministerio de Salud. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Lima: Ministerio de Salud, 2005. p.27



Artículo 26º.- Sólo los médicos pueden prescribir medicamentos. Los cirujano-dentistas y las obstetrices sólo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión.

Al prescribir medicamentos deben consignar obligatoriamente su Denominación Común Internacional (DCI), el nombre de marca si lo tuviere, la forma farmacéutica, posología, dosis y período de administración. Así mismo, están obligados a informar al paciente sobre los riesgos, contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones que su administración puede ocasionar y sobre las precauciones que debe observar para su uso correcto y seguro.

Ley General de Salud. Ley Nº. 26842. Artículo 26º. Julio 1997.

RECUERDA!

"Solo los médicos pueden prescribir medicamentos. Los cirujanos-dentistas y las obstetrices solo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión".

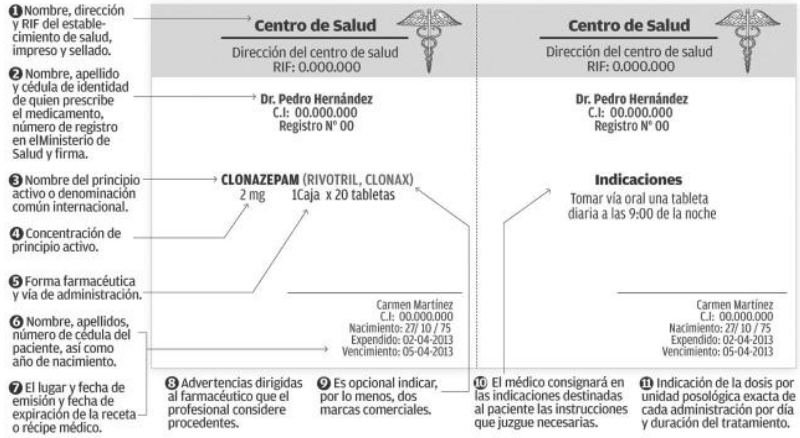
Ley General de Salud. Ley Nº. 26842. Artículo 26º. Julio 1997.

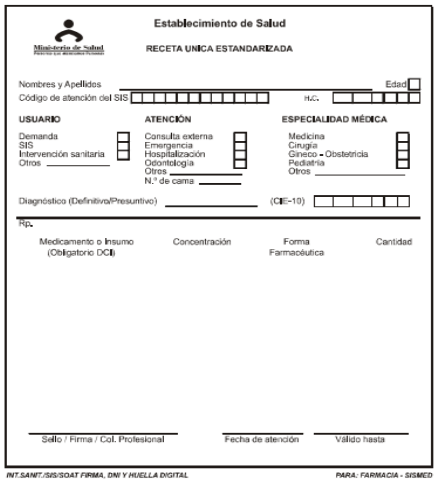
1. Nombre y número de colegiatura del profesional que la prescribe, nombre y dirección del establecimiento de salud.
2. Nombre, apellido y edad del paciente.
3. DCI y **opcionalmente el nombre de marca**.
4. Concentración del ingrediente farmacéutico activo.
5. Forma farmacéutica
6. Unidad de dosis
7. Vía de administración.
8. Indicaciones.
9. Información dirigida al Q.F.
10. Lugar, fecha de expedición, vigencia de la receta, y firma del facultativo.

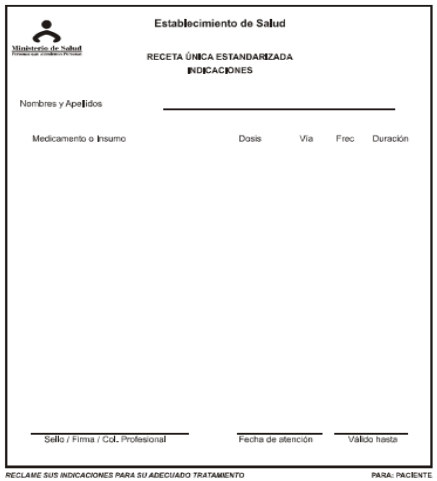
Articulo 56° D.S. 014-2011-SA Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos
6.1.1 Manual de Buenas Prácticas de Dispensación

Así debe ser la nueva receta médica

El nuevo récipe deberá llevar un encabezado del Ministerio del Poder Popular para la Salud que estará disponible en su página web: http://www.mpps.gob.ve/ a partir de la próxima semana.




Establecimiento de Salud
Ministerio de Salud
RECETA UNICA ESTANDARIZADA
Nombres y Apellidos _____ Edad
Código de atención del SIS _____ H.C. _____
USUARIO: Demanda, SIS, Intervención sanitaria, Otros
ATENCIÓN: Consulta externa, Emergencia, Hospitalización, Odontología, Otros, N.° de cama
ESPECIALIDAD MÉDICA: Medicina, Cirugía, Gineco - Obstetricia, Pediatría, Otros
Diagnóstico (Definitivo/Presuntivo) _____ (CIE-10)
Rp.
Medicamento o Insumo (Obligatorio DCI) | Concentración | Forma Farmacéutica | Cantidad
Sello / Firma / Col. Profesional | Fecha de atención | Válido hasta
INT.SANIT./SIS/SOAT FIRMA, DNI Y HUELLA DIGITAL
PARA: FARMACIA - SISMED


Establecimiento de Salud
Ministerio de Salud
RECETA ÚNICA ESTANDARIZADA
INDICACIONES
Nombres y Apellidos _____
Medicamento o Insumo | Dosis | Vía | Frec | Duración
Sello / Firma / Col. Profesional | Fecha de atención | Válido hasta
RECLAME SUS INDICACIONES PARA SU ADECUADO TRATAMIENTO
PARA: PACIENTE

No. DE ORDEN: 55107 FECHA EMISION: 07/11/2023
CAP II BAÑOS DEL IN.
CEXT
MEDICINA GENERAL — FARMACIA PRINCIPAL
ASEGU.: [redacted] EDAD: 34años 3mes 21dias
AUTOG.: 8907170EASDF005 H/C: 166689
ACT.MED. 217809 DOC.ID: D.N.I. [redacted] VIGENCIA: 07/12/23

No.	CODIGO	DENOMINACION	DIAS	UM/FF	CANT.
1	010050082	NAPROXENO 500MG(BASE)Ó 550MG(SAL S	5	TB	10,00
	DiagN:	M71.9			
2	010050086	ORFENADRINA CITRATO 100 MG (LIBERAC	7	TB	14,00
	DiagN:	M71.9			
3	010450068	OMEPRAZOL 20 MG DE LIBERACIÓN RETAR	5	CP	5,00
	DiagN:	M71.9			

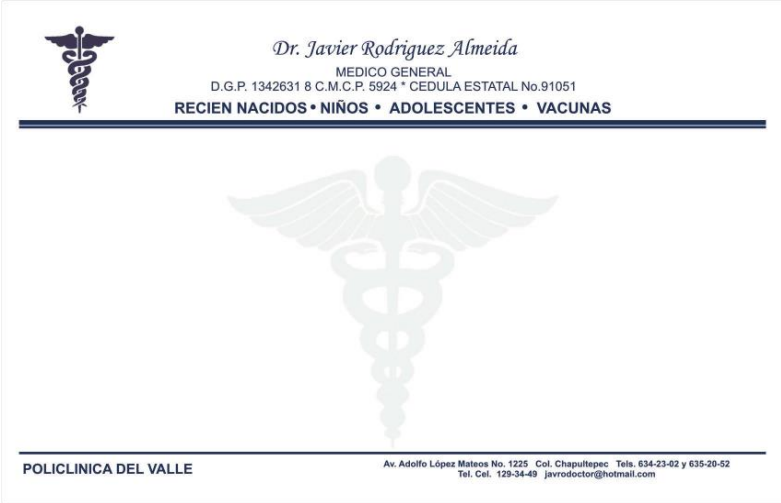
MEDICO: 76087 MINCHAN CUEVA JORGE
FIRMA DEL ASEGURADO — FIRMA Y SELLO DEL MEDICO
TODA ENMENDADURA O DETERIORO INVALIDA LA RECETA
USUARIO: 26697466 FEC.IMP: 07/11/23 HORA: 13:23:23

No. DE ORDEN: 55107 FECHA EMISION: 07/11/2023
CAP II BAÑOS DEL IN.
CEXT
MEDICINA GENERAL — FARMACIA PRINCIPAL
ASEGU.: [redacted] EDAD: 34años 3mes 21dias
AUTOG.: 8907170EASDF005 H/C: 166689
ACT.MED. 217809 DOC.ID: D.N.I. [redacted] VIGENCIA: 07/12/23

No.	CODIGO	DENOMINACION	DIAS	UM/FF	CANT.
1	NAPROXENO 500MG(BASE)Ó 550MG(SAL SÓDICA)		5	TB	10,00
	Ind:	1 TAB VO MAÑANA Y NOCHE X 5 DIAS			
2	ORFENADRINA CITRATO 100 MG (LIBERACIÓN PROLONGA		7	TB	14,00
	Ind:	1 TAB VO MAÑANA Y NOCHE X 7 DIAS			
3	OMEPRAZOL 20 MG DE LIBERACIÓN RETARDADA		5	CP	5,00
	Ind:	1 TAB VO AYUNAS			

MEDICO: 76087 MINCHAN CUEVA JORGE
FIRMA Y SELLO DEL MEDICO
TODA ENMENDADURA O DETERIORO INVALIDA LA RECETA
USUARIO: 26697466 FEC.IMP: 07/11/23 HORA: 13:23:23

Receta médica – NO ESTANDARIZADA


Dr. Javier Rodriguez Almeida
MEDICO GENERAL
D.G.P. 1342631 8 C.M.C.P. 5924 * CEDULA ESTATAL No.91051
RECIEN NACIDOS • NIÑOS • ADOLESCENTES • VACUNAS
POLICLINICA DEL VALLE
Av. Adolfo López Mateos No. 1225 Col. Chapultepec Tels. 634-23-02 y 635-20-52
Tel. Cel. 129-34-49 javrodoctor@hotmail.com

Evaluar

¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?

- Qué estudia la farmacología?
- Definiciones generales
- Nomenclatura de medicamentos?
- Diferencia entre farmacia y botica?
- Receta
- Partes de una receta

Dudas o consultas?

?

Referencias

- Juan Antonio Galbis Perez. **Panorama actual a la química farmacéutica.** 2.ª ed. España: Universidad de Sevilla; 2004.
- Delgado A., Llombart C y Joglar J. **Introducción a la Química Terapéutica.** 2.ª ed. Diez de Santos.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J**. Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.
- RM 554-2022-MINSA Manual de **Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica**.
- Manual de **Buenas Prácticas de Prescripción** / Ministerio de Salud. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Lima: Ministerio de Salud, 2005

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.